



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 3

Recife

2026

FELIPE PEREIRA PONTES

EL216 - CIRCUITOS ELÉTRICOS 2
RELATÓRIO DA PRÁTICA 3

Relatório da Prática de Laboratório **3** da disciplina EL216 Circuitos Elétricos 2 do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco.

Recife

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Objetivos	3
2	ANÁLISE TEÓRICA	5
2.1	O Amplificador Operacional Ideal	5
2.2	Modelagem Geral da Topologia MFB	5
2.3	Primeiro Circuito: Análise do Regime Superamortecido	7
2.4	Segundo Circuito: Análise do Regime Subamortecido	8
2.5	Síntese dos Parâmetros Teóricos Calculados	8
3	MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO	10
3.1	Circuito 1: Filtro Passa-Baixa Superamortecido	10
3.1.1	Aferição a Frio dos Componentes Passivos	10
3.1.2	Determinação Prática da Frequência de Corte (f_1)	11
3.1.3	Varredura de Frequência e Aquisição de Dados	11
3.1.4	Registro Fotográfico e Diagramático	12
3.2	Circuito 2: Filtro Passa-Baixa Subamortecido	13
3.2.1	Aferição a Frio dos Componentes Passivos	13
3.2.2	Determinação Prática da Frequência de Ressonância (f_{max})	14
3.2.3	Varredura de Frequência e Aquisição de Dados	14
3.2.4	Registro Fotográfico e Diagramático	15
3.3	Instrumentação e Equipamentos Utilizados	16
4	ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL E RESULTADOS	17
4.1	Recálculo das Funções de Transferência	17
4.1.1	Primeiro Circuito (Superamortecido)	17
4.1.2	Segundo Circuito (Subamortecido)	17
4.2	Estimativa Experimental da Magnitude	17
4.3	Sobreposição Gráfica e Diagrama de Bode	18
4.4	Análise de Divergências e Fontes de Erro	20
5	CONCLUSÃO	21
	REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de segunda ordem aparecem frequentemente na prática da engenharia eletrônica, seja de forma isolada ou como blocos construtivos de sistemas maiores, o que torna o seu estudo fundamental para o projeto de circuitos robustos. O comportamento dinâmico desses sistemas, caracterizado por respostas transitórias e em regime permanente, pode ser moldado através do uso de amplificadores operacionais aliados a elementos armazenadores de energia, como capacitores.

Nesta prática de laboratório, analisou-se o comportamento transiente e permanente de um circuito de segunda ordem implementado através de um amplificador operacional, assumindo um modelo simplificado ideal, que atua especificamente como um filtro passa-baixa. Para a compreensão integral da dinâmica do circuito, o trabalho foi estruturado em duas etapas complementares: uma análise teórica aprofundada utilizando o software de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025) e a subsequente comprovação experimental em bancada.

Durante a etapa teórica, aplicaram-se conceitos de modelagem linear para determinar a função de transferência do sistema no domínio de Laplace, possibilitando o traçado analítico dos gráficos de Bode para o regime permanente e o cálculo da resposta ao degrau no domínio do tempo. Na fase experimental, os circuitos foram montados em *protoboard* e submetidos a testes práticos utilizando equipamentos de instrumentação, tais como osciloscópio e gerador de sinais, visando corroborar as frequências de corte e de ressonância, bem como as métricas do regime transitório observadas teoricamente.

1.1 OBJETIVOS

A presente prática laboratorial teve como norte consolidar o embasamento teórico-prático acerca de filtros ativos. Os objetivos específicos incluem:

- Calcular analiticamente e interpretar os gráficos de Bode (magnitude e fase) de um circuito eletrônico de segunda ordem;
- Analisar matematicamente a resposta transitória do circuito frente a uma excitação em degrau, determinando parâmetros como tempos de subida e de acomodação;
- Praticar e consolidar as técnicas de análise de circuitos empregando amplificadores operacionais com modelos lineares;
- Medir experimentalmente as características da resposta em frequência (gráfico de Bode) utilizando osciloscópio e gerador de sinais;

- Avaliar e medir no osciloscópio as características da resposta no tempo em regime transitório do circuito implementado;
- Contrastar as respostas de um sistema com amortecimento supercrítico (Circuito 1) e de um sistema subamortecido (Circuito 2), evidenciando os impactos na seletividade do filtro e nas oscilações transitórias.

2 ANÁLISE TEÓRICA

A fundamentação analítica desta prática baseia-se na modelagem matemática em alta fidelidade de circuitos ativos de segunda ordem. Ambas as configurações estudadas partem da topologia de Múltipla Realimentação (*Multiple Feedback* — MFB) na configuração inversora. Para viabilizar a resolução analítica das equações diferenciais e a caracterização nos domínios do tempo e da frequência, utilizou-se o ambiente de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025).

2.1 O AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL

O amplificador operacional (ampop) é um componente eletrônico de alta complexidade interna, composto por múltiplos estágios de amplificação acoplados em corrente contínua. Para os propósitos da análise linear de circuitos elétricos, adota-se o modelo simplificado do ampop ideal, o qual fornece uma aproximação matemática precisa do comportamento macroscópico do componente em malha fechada.

O ampop ideal consiste essencialmente em um amplificador diferencial cujo comportamento é governado por duas propriedades fundamentais:

- **Resistência de Entrada Infinita** ($R_{in} \rightarrow \infty$): Os terminais de entrada comportam-se como um voltímetro ideal. Consequentemente, as correntes de polarização que entram ou saem dos terminais inversor (v^-) e não-inversor (v^+) são rigorosamente nulas ($i^- = i^+ = 0$).
- **Ganho de Tensão em Malha Aberta Infinito** ($A \rightarrow \infty$): A tensão de saída é dada por $V_o = A(V^+ - V^-)$. Para que a tensão de saída permaneça finita e estável sob realimentação negativa, a diferença de potencial entre as entradas deve tender a zero ($\Delta V = V^+ - V^- \rightarrow 0$). Esse fenômeno estabelece o conceito de curto-circuito virtual (ou terra virtual quando um dos terminais está aterrado).

A Figura 1 ilustra a representação simbólica do ampop ideal e o seu respectivo modelo de circuito equivalente.

2.2 MODELAGEM GERAL DA TOPOLOGIA MFB

A topologia MFB, apresentada na Figura 2, é amplamente utilizada no projeto de filtros ativos por permitir a síntese de polos complexos conjugados utilizando apenas um único elemento ativo. O circuito comporta-se nativamente como um filtro passa-baixa de segunda ordem.

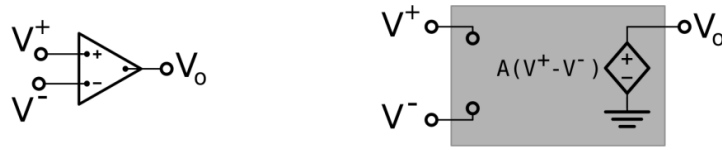


Figura 1 – Representação gráfica e modelo de circuito equivalente de um amplificador operacional ideal.

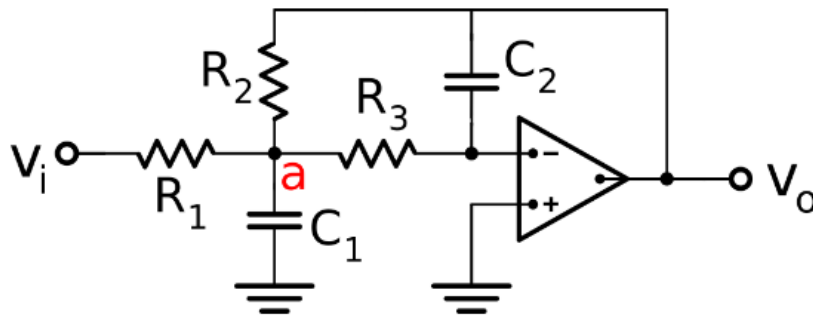


Figura 2 – Esquemático elétrico geral do filtro passa-baixa de segunda ordem com Múltipla Realimentação (MFB).

Considerando o terminal não-inversor conectado diretamente à referência ($V^+ = 0$ V), o princípio do curto-circuito virtual impõe que o nó inversor atue como um terra virtual ($V^- = 0$ V). Aplicando a Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) no domínio da frequência complexa s para o nó inversor, obtém-se:

$$\frac{0 - V_a(s)}{R_3} + (0 - V_o(s))sC_2 = 0 \implies V_a(s) = -V_o(s) \cdot sR_3C_2 \quad (2.1)$$

Analogamente, aplicando a LKC para o nó central de intersecção $V_a(s)$, tem-se:

$$\frac{V_a(s) - V_i(s)}{R_1} + \frac{V_a(s) - V_o(s)}{R_2} + \frac{V_a(s) - 0}{R_3} + V_a(s)sC_1 = 0 \quad (2.2)$$

Substituindo a relação obtida em 2.1 na equação nodal 2.2 e isolando a razão entre a saída e a entrada, determina-se a função de transferência analítica geral do sistema (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015):

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{-\frac{1}{R_1R_3C_1C_2}}{s^2 + s\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) + \frac{1}{R_2R_3C_1C_2}} \quad (2.3)$$

A partir da estrutura polinomial do denominador, mapeia-se o comportamento padrão de um sistema de segunda ordem através da frequência natural não-amortecida (ω_n) e do fator de amortecimento (ζ), expressos por:

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_2 R_3 C_1 C_2}} \quad (2.4)$$

$$\zeta = \frac{\sqrt{R_2 R_3 C_1 C_2}}{2 \cdot C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \quad (2.5)$$

O ganho estático em corrente contínua (ganho DC, obtido quando $s = 0$) simplifica-se para a relação puramente resistiva $A_v = -R_2/R_1$ (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

2.3 PRIMEIRO CIRCUITO: ANÁLISE DO REGIME SUPERAMORTECIDO

O primeiro circuito particular utiliza os seguintes valores nominais de projeto:

$$R_1 = 47 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 470 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 470 \text{ k}\Omega \quad C_1 = 100 \text{ nF} \quad C_2 = 10 \text{ nF}$$

Substituindo estes valores na equação geral 2.3 por meio do comando `at()` do Maxima, encontra-se a seguinte função de transferência numérica:

$$H_1(s) = \frac{-45269,35}{s^2 + 255,32s + 4526,94} \quad (2.6)$$

As raízes do polinômio característico do denominador determinam os polos do sistema:

$$s_1 \approx -19,17 \text{ rad/s} \quad \text{e} \quad s_2 \approx -236,15 \text{ rad/s} \quad (2.7)$$

Dado que ambos os polos são estritamente reais, negativos e distintos, o sistema opera sob o regime **superamortecido** ($\zeta > 1$). O ganho DC em baixas frequências é de -10 V/V (20 dB). Devido ao distanciamento entre as raízes, o polo próximo à origem (s_1) atua como polo dominante, definindo a frequência de corte de -3 dB em aproximadamente $3,05 \text{ Hz}$ ($19,17 \text{ rad/s}$).

Frente a um estímulo em degrau de $0,8 \text{ V}$, a resposta temporal calculada via Transformada Inversa de Laplace apresenta um perfil puramente amortecido e sem oscilações, convergindo para o valor final estável de $-8,0 \text{ V}$:

$$v_{o1}(t) = -8 + 8,706e^{-19,17t} - 0,706e^{-236,15t} \quad (2.8)$$

2.4 SEGUNDO CIRCUITO: ANÁLISE DO REGIME SUBAMORTECIDO

Para a segunda configuração, os valores de R_1 e R_3 são permutados entre si, alterando a dinâmica de atenuação e armazenamento de energia:

$$R_1 = 470 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 470 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 47 \text{ k}\Omega \quad C_1 = 100 \text{ nF} \quad C_2 = 10 \text{ nF}$$

A substituição destes parâmetros gera a função de transferência numérica:

$$H_2(s) = \frac{-100000000}{2209s^2 + 564000s + 10000000} \quad (2.9)$$

A resolução do denominador pelo Maxima resulta em um par de polos complexos conjugados:

$$s_{1,2} \approx -127,66 \pm j171,94 \text{ rad/s} \quad (2.10)$$

A presença de componentes imaginárias caracteriza o regime de operação como **subamortecido** ($0 < \zeta < 1$). Nesta condição, o ganho estático DC cai para a unidade inversora (-1 V/V ou 0 dB). Em contrapartida, o baixo fator de amortecimento induz o surgimento de um pico de ressonância no diagrama de magnitude de Bode. A frequência angular onde ocorre o pico de magnitude máxima (ω_{max}) é calculada analiticamente por:

$$\omega_{max} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \approx 112,58 \text{ rad/s} \quad (\approx 17,9 \text{ Hz}) \quad (2.11)$$

Quando submetido a uma excitação em degrau com amplitude de 5 V , o comportamento transitório manifesta uma resposta subamortecida clássica. O sinal de saída ultrapassa temporariamente o valor de regime permanente (apresentando sobressinal ou *overshoot*) e oscila de forma senoidal amortecida antes de convergir para o valor final de -5 V :

$$v_{o2}(t) = -5 + 5e^{-127,66t} [\cos(171,94t) + 0,742 \sin(171,94t)] \quad (2.12)$$

2.5 SÍNTESE DOS PARÂMETROS TEÓRICOS CALCULADOS

Para consolidar a análise matemática realizada e estabelecer uma linha de base clara para as etapas subsequentes de medição e pós-processamento, os principais parâmetros obtidos analiticamente para ambos os circuitos foram sintetizados. A Tabela 1 apresenta de forma comparativa as métricas fundamentais do regime permanente em frequência e do regime transitório no tempo.

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros teóricos calculados via computação simbólica.

Parâmetro Teórico	Primeiro Circuito	Segundo Circuito
Configuração de Amortecimento	Superamortecido	Subamortecido
Polos do Sistema (s)	$-19,17$ e $-236,15$ rad/s	$-127,66 \pm j171,94$ rad/s
Ganho Estático DC (A_v)	-10 V/V (20 dB)	-1 V/V (0 dB)
Frequência de Corte -3 dB (f_1)	3,05 Hz	—
Frequência de Pico Máximo (f_{max})	—	17,9 Hz
Amplitude de Entrada Senoidal (V_i)	0,8 V	5,0 V
Amplitude de Saída Máxima Esperada	8,0 V	5,0 V
Resposta ao Degrau	Degrau de 0,8 V	Degrau de 5,0 V
Valor de Convergência Final ($t \rightarrow \infty$)	$-8,0$ V	$-5,0$ V
Tempo de 10% do Valor Final	9,8 ms	1,2 ms
Tempo de 90% do Valor Final	124,5 ms	10,6 ms
Tempo de Acomodação ($\pm 10\%$)	—	18,0 ms

Esses índices nominais serão utilizados como referência absoluta durante as atividades práticas em laboratório, permitindo quantificar os desvios percentuais causados pelas tolerâncias intrínsecas dos componentes comerciais utilizados na montagem.

3 MEDIÇÕES EM LABORATÓRIO

A segunda etapa desta prática consistiu na montagem física dos circuitos projetados e na aquisição empírica de seus dados de resposta em frequência. O objetivo primordial desta fase é levantar os dados reais de bancada para o traçado do diagrama de Bode e confrontá-los com as previsões matemáticas oriundas da análise teórica, avaliando os impactos das tolerâncias dos componentes e das não-idealidades do amplificador operacional comercial.

A infraestrutura de instrumentação utilizada na bancada compreendeu:

- Fonte de tensão contínua simétrica, ajustada para fornecer a alimentação de ± 10 V ao amplificador operacional;
- Gerador de funções arbitrário, empregado para injetar o sinal senoidal de excitação ($v_i(t)$) no circuito;
- Osciloscópio digital de múltiplos canais para monitoramento simultâneo do sinal de entrada (Canal 1) e da resposta do filtro (Canal 2);
- Multímetro digital de bancada para a aferição dos valores reais dos componentes passivos antes da inserção no circuito.

3.1 CIRCUITO 1: FILTRO PASSA-BAIXA SUPERAMORTECIDO

3.1.1 Aferição a Frio dos Componentes Passivos

Para garantir a acurácia da análise comparativa pós-laboratorial, o procedimento inicial consistiu na medição individual da resistência e da capacitância reais dos componentes a serem utilizados. A quantificação exata destes parâmetros permite recalcular a função de transferência do filtro com os valores reais, isolando o erro instrumental do erro provocado pela tolerância de fabricação. A Tabela 2 apresenta os valores nominais do projeto mecânico contrastados com as medições efetivas do multímetro.

Tabela 2 – Comparativo entre os valores nominais e medidos dos componentes - Circuito 1.

Componente	Valor Nominal	Valor Medido Experimentalmente
Resistor R_1	47,0 k Ω	47,13 k Ω
Resistor R_2	470,0 k Ω	469,4 k Ω
Resistor R_3	470,0 k Ω	478,0 k Ω
Capacitor C_1	100,0 nF	109,9 nF
Capacitor C_2	10,0 nF	11,42 nF

3.1.2 Determinação Prática da Frequência de Corte (f_1)

Após a montagem do circuito em matriz de contatos (*proto-board*), iniciou-se a busca pela frequência de corte de -3 dB, denotada por f_1 . Para um filtro passa-baixa, esta frequência corresponde ao ponto em que a magnitude da tensão de saída decai para aproximadamente 70,7% (ou $1/\sqrt{2}$) do valor de máxima amplitude encontrado nas faixas de frequências mais baixas.

O gerador de sinais foi configurado para varrer a entrada com um sinal senoidal. Em baixas frequências (na região de 1,6 Hz), observou-se que a amplitude máxima estabilizada da saída era de 1,04 V.

Tendo como base o ganho máximo no patamar de corrente contínua, o critério de -3 dB foi calculado como:

$$V_{o(-3dB)} = V_{o(max)} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 1,04 \text{ V} \times 0,7071 \approx 735 \text{ mV} \quad (3.1)$$

Aumentando gradativamente a frequência do gerador de funções e observando a atenuação correspondente no Canal 2 do osciloscópio, o limite de ≈ 730 mV na saída foi atingido experimentalmente na marca de 4,3 Hz. Este valor foi assumido como a frequência de corte f_1 real do circuito montado.

3.1.3 Varredura de Frequência e Aquisição de Dados

Com a frequência de referência $f_1 = 4,3$ Hz determinada empiricamente, executou-se uma varredura sistêmica aplicando multiplicadores pré-definidos ao valor de f_1 (desde $0,15\times$ até $10\times$). Em cada novo degrau de frequência, registraram-se as amplitudes de pico a pico da excitação (V_{in}) e da resposta (V_{out}), a fim de levantar os pontos fundamentais para o traçado empírico do diagrama de Bode.

Os dados resultantes desta varredura estão dispostos na Tabela 3. Nota-se que o ganho sofre uma queda acentuada conforme a frequência se distancia de f_1 em direção à banda de rejeição, comportamento que corrobora a característica passa-baixa atenuadora do circuito.

Tabela 3 – Dados experimentais de varredura de frequência para o Primeiro Circuito ($f_1 = 4,3 \text{ Hz}$).

Multiplicador	f Calculada/Aplicada	Tensão de Entrada (V_{in})	Tensão de Saída (V_{out})
$0,15 \times f_1$	0,6 Hz	78 mV	750 mV
$0,4 \times f_1$	1,7 Hz	132 mV	1,05 V
$0,6 \times f_1$	2,5 Hz	143 mV	960 mV
$1,0 \times f_1$	4,3 Hz (f_1)	152 mV	730 mV
$1,2 \times f_1$	5,2 Hz	153 mV	640 mV
$1,4 \times f_1$	6,0 Hz	153 mV	570 mV
$1,8 \times f_1$	7,7 Hz	154 mV	460 mV
$2,5 \times f_1$	10,8 Hz	154 mV	340 mV
$4,0 \times f_1$	17,2 Hz	155 mV	210 mV
$6,0 \times f_1$	25,8 Hz	155 mV	140 mV
$10,0 \times f_1$	43,0 Hz	155 mV	60 mV

3.1.4 Registro Fotográfico e Diagramático

Para evidenciar a conformidade da montagem com o projeto elétrico e ratificar as grandezas coletadas na Tabela 3, apresenta-se a seguir o registro visual do setup de bancada e as capturas de tela pertinentes extraídas diretamente do osciloscópio durante os ensaios do Circuito 1.

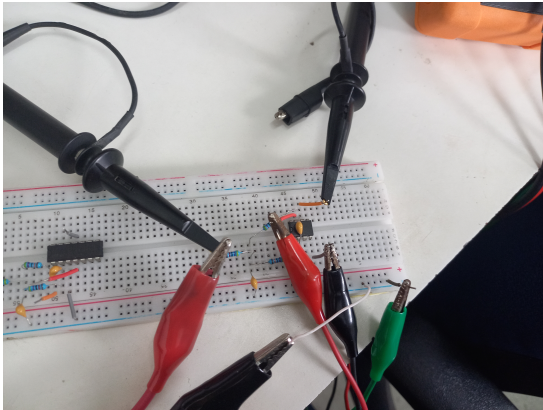
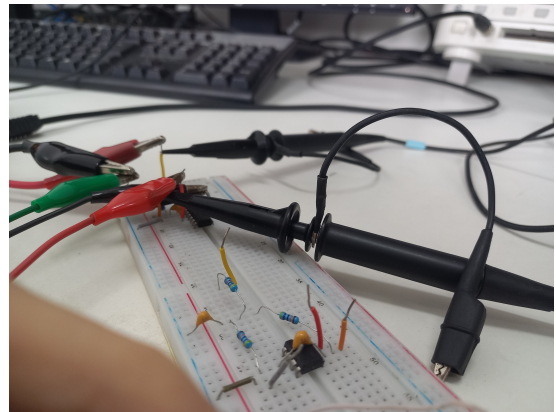
Figura 3 – Vista lateral da montagem do Circuito 1 na *protoboard*.

Figura 4 – Vista superior detalhando o posicionamento do ampop e dos capacitores de poliéster.

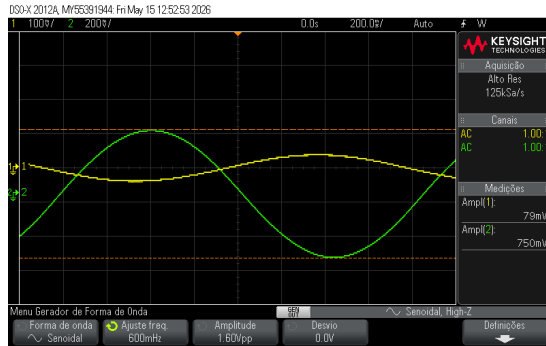


Figura 5 – Sinais de entrada e saída capturados a 0,6 Hz (banda de passagem).

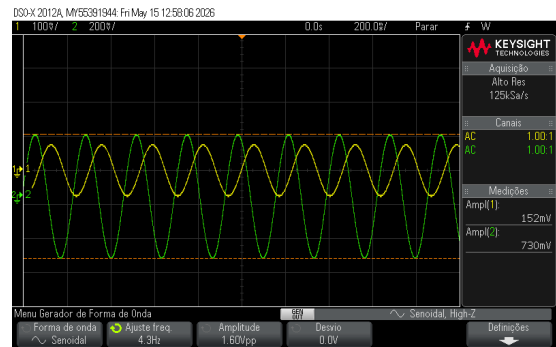


Figura 6 – Sinal na frequência de corte $f_1 = 4,3$ Hz ($V_o \approx 730$ mV).

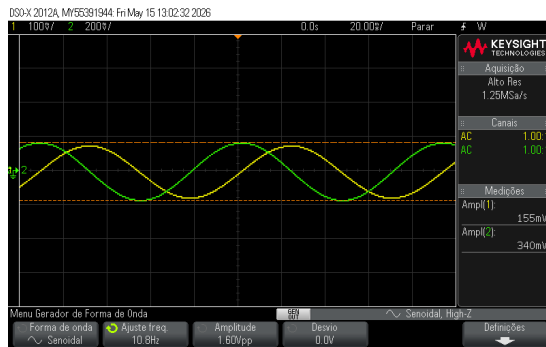


Figura 7 – Atenuação do sinal na frequência de 10,8 Hz.

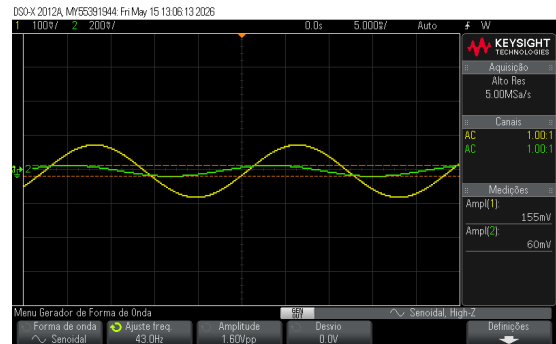


Figura 8 – Filtro em forte regime de atenuação na década posterior (43,0 Hz).

3.2 CIRCUITO 2: FILTRO PASSA-BAIXA SUBAMORTECIDO

3.2.1 Aferição a Frio dos Componentes Passivos

De forma análoga ao procedimento adotado para o primeiro circuito, realizou-se a medição individual dos componentes passivos que constituem o Circuito 2. O intuito é registrar as discrepâncias introduzidas pela tolerância comercial, uma vez que a alteração dos resistores R_1 e R_3 modifica o sistema para um regime subamortecido, tornando-o altamente sensível a variações nos valores de capacitância e resistência. Os dados reais medidos encontram-se na Tabela 4.

Tabela 4 – Comparativo entre os valores nominais e medidos dos componentes - Circuito 2.

Componente	Valor Nominal	Valor Medido Experimentalmente
Resistor R_1	470,0 k Ω	469,4 k Ω
Resistor R_2	470,0 k Ω	478,0 k Ω
Resistor R_3	47,0 k Ω	47,13 k Ω
Capacitor C_1	100,0 nF	109,9 nF
Capacitor C_2	10,0 nF	11,42 nF

3.2.2 Determinação Prática da Frequência de Ressonância (f_{max})

Diferentemente do primeiro circuito, que é superamortecido e avaliado pela sua frequência de corte f_1 , o Circuito 2 possui um comportamento subamortecido. Assim, o objetivo empírico principal foi localizar a frequência de ressonância (f_{max}), caracterizada por ser o ponto onde o ganho da função de transferência atinge o seu valor de pico máximo.

Configurou-se o gerador de sinais para fornecer uma onda senoidal com amplitude nominal de 5,0 V. Monitorando os canais do osciloscópio, realizou-se uma varredura atenta nas frequências até observar o ponto de máxima excursão do sinal de saída. Verificou-se que a máxima transferência ocorreu com tensão de entrada a 5,0 V e a saída atingindo também cerca de 5,0 V a 5,1 V. Nessas condições limítrofes, a frequência lida no osciloscópio foi de 17,5 Hz.

Este valor experimental de $f_{max} = 17,5$ Hz é notavelmente consistente com as predições teóricas para este filtro, servindo como pivô para a varredura subsequente.

3.2.3 Varredura de Frequência e Aquisição de Dados

Com a frequência $f_{max} = 17,5$ Hz estabelecida empiricamente, replicou-se o procedimento metodológico de medição aplicando fatores multiplicativos sobre f_{max} . Registrou-se a amplitude do sinal de entrada (V_{in}) e a amplitude atenuada do sinal de saída (V_{out}) para cada patamar.

Os dados obtidos estão compilados na Tabela 5. Observa-se que a amplitude mantém-se estável próxima ao ganho unitário na banda de passagem e despenca de forma abrupta após o pico de ressonância ($f > 17,5$ Hz), validando o comportamento de atenuação rápida inerente a filtros de segunda ordem subamortecidos.

Tabela 5 – Dados experimentais de varredura de frequência para o Segundo Circuito ($f_{max} = 17,5$ Hz).

Multiplicador	f Calculada/Aplicada	Tensão de Entrada (V_{in})	Tensão de Saída (V_{out})
$0,15 \times f_{max}$	2,6 Hz	4,7 V	4,7 V
$0,4 \times f_{max}$	7,0 Hz	5,0 V	5,0 V
$0,6 \times f_{max}$	10,5 Hz	5,0 V	5,1 V
$1,0 \times f_{max}$	17,5 Hz (f_{max})	5,0 V	5,0 V
$1,2 \times f_{max}$	21,0 Hz	5,0 V	4,7 V
$1,4 \times f_{max}$	24,5 Hz	5,0 V	4,6 V
$1,8 \times f_{max}$	31,0 Hz	5,0 V	3,9 V
$2,5 \times f_{max}$	43,7 Hz	5,0 V	2,7 V
$4,0 \times f_{max}$	70,0 Hz	5,0 V	1,3 V
$6,0 \times f_{max}$	105,0 Hz	5,0 V	600 mV
$10,0 \times f_{max}$	175,0 Hz	5,1 V	220 mV

3.2.4 Registro Fotográfico e Diagramático

De modo a corroborar a fidelidade das informações anotadas em bancada, expõem-se as evidências visuais do Circuito 2. O arranjo em malha destaca o comportamento dos sinais sob as diferentes faixas de frequência exigidas pelo roteiro.

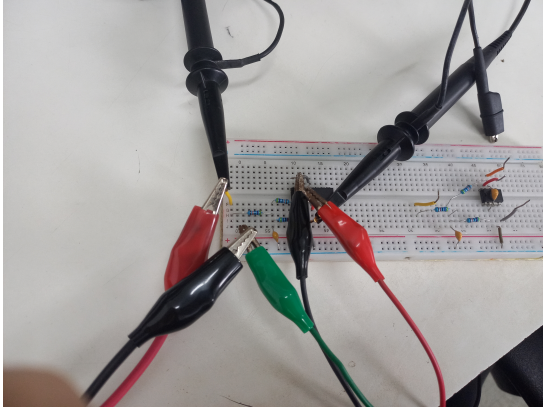


Figura 9 – Vista lateral da configuração subamortecida (Circuito 2) montada na *protoboard*.

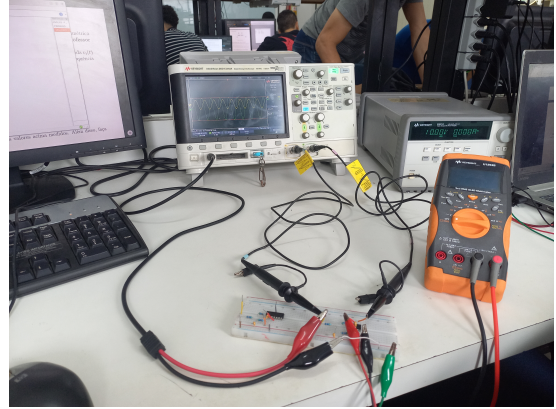


Figura 10 – Perspectiva ampla dos equipamentos e da instrumentação durante os ensaios.

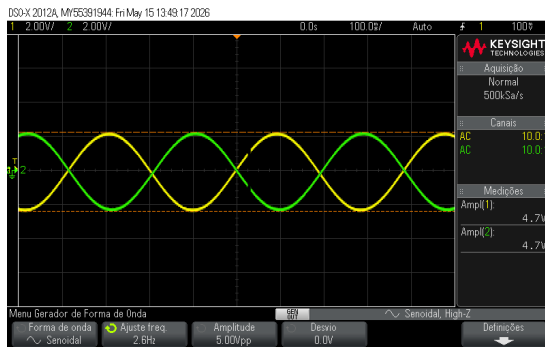


Figura 11 – Sinais a 2,6 Hz, evidenciando o acoplamento de V_{in} e V_{out} na banda de passagem.

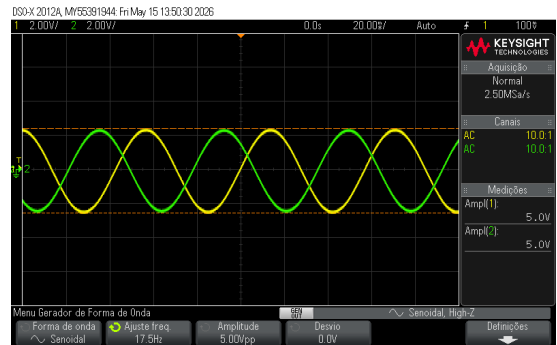


Figura 12 – Tensão de saída no ponto de ressonância $f_{max} = 17,5$ Hz.

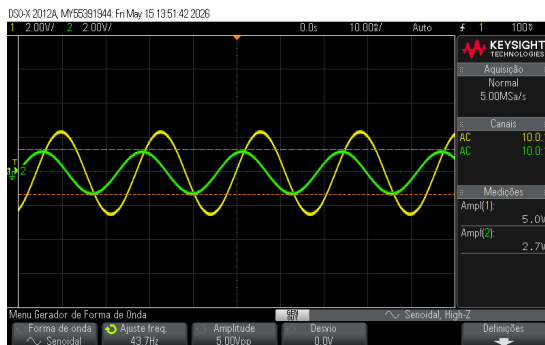


Figura 13 – Sinal sofrendo atenuação ($V_{out} = 2,7$ V) na frequência de 43,7 Hz.

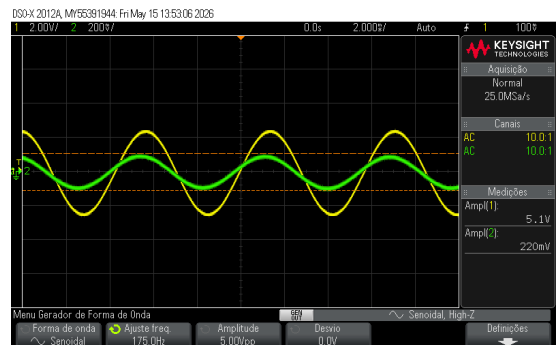


Figura 14 – Filtro em zona de corte profunda na década final (175 Hz), com $V_{out} = 220$ mV.

3.3 INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A confiabilidade das medições experimentais desta prática repousa fundamentalmente na precisão e calibração dos instrumentos de bancada empregados. Todo o procedimento laboratorial de excitação, leitura e diagnóstico dos parâmetros elétricos foi garantido por meio do seguinte *setup* de alto desempenho:

- **Multímetro Digital (True RMS):** Keysight U1253B. Utilizado primariamente para a medição ôhmica e capacitiva com alta acurácia (aferição a frio), atenuando incertezas paramétricas na análise de dados.
- **Fonte de Tensão Simétrica Contínua:** Keysight E3631A. Responsável pela polarização do amplificador operacional em ± 10 V, garantindo baixos níveis de *ripple* e ruído de linha acoplado.
- **Osciloscópio Digital (DSO):** Keysight DSO-X 2012A. Operado no modo de dois canais simultâneos, este equipamento possibilitou a leitura gráfica de pico a pico (V_{pp}) e a rápida constatação de defasagens e distorções dos sinais senoidais provenientes do gerador de funções.

4 ANÁLISE PÓS-LABORATORIAL E RESULTADOS

A fase de pós-processamento de dados visa reconciliar o modelo matemático ideal desenvolvido na análise teórica com a realidade fenomênica observada na bancada. Em consonância com as diretrizes da prática, o procedimento analítico a seguir contempla a reavaliação das funções de transferência a partir dos componentes reais, o cômputo do ganho experimental e a sobreposição gráfica no diagrama de Bode.

4.1 RECÁLCULO DAS FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

A tolerância intrínseca aos processos de fabricação dos componentes passivos introduz desvios na alocação dos polos do sistema. Para eliminar o erro paramétrico na sobreposição gráfica, a função de transferência geral $H(s)$ deduzida anteriormente foi reavaliada no ambiente de computação simbólica Maxima (Maxima Development Team, 2025), inserindo-se as grandezas elétricas medidas a frio com o multímetro Keysight U1253B.

4.1.1 Primeiro Circuito (Superamortecido)

Utilizando os valores da Tabela 2 ($R_1 = 47,13 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 469,4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 478,0 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 109,9 \text{ nF}$ e $C_2 = 11,42 \text{ nF}$), o ganho DC estático nominal, que era de -10 V/V , foi ligeiramente alterado no circuito real para:

$$A_{v(real)} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{469,4 \text{ k}\Omega}{47,13 \text{ k}\Omega} \approx -9,96 \text{ V/V} \quad (4.1)$$

Estes dados foram injetados no *script* do Maxima para gerar a curva logarítmica contínua recalculada do filtro passa-baixa.

4.1.2 Segundo Circuito (Subamortecido)

Aplicando a mesma metodologia para os valores da Tabela 4 ($R_1 = 469,4 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 478,0 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 47,13 \text{ k}\Omega$), o ganho estático deste estágio manteve-se próximo do unitário:

$$A_{v(real)} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{478,0 \text{ k}\Omega}{469,4 \text{ k}\Omega} \approx -1,01 \text{ V/V} \quad (4.2)$$

O recálculo paramétrico refina a localização precisa da frequência de pico de ressonância teórica, aproximando o traçado matemático ao evento físico medido em $17,5 \text{ Hz}$.

4.2 ESTIMATIVA EXPERIMENTAL DA MAGNITUDE

Para cada ponto do espectro de frequência amostrado no laboratório, a magnitude empírica da função de transferência (ganho em módulo) foi determinada pela razão direta entre a amplitude da tensão de saída e a amplitude da tensão de entrada ($|H| = V_{out}/V_{in}$).

As Tabelas 6 e 7 consolidam essas estimativas experimentais para ambos os circuitos.

Tabela 6 – Cálculo da magnitude experimental $|H(j\omega)|$ - Circuito 1.

Frequência Aplicada	Tensão V_{in} (mV)	Tensão V_{out} (mV)	Magnitude Estimada ($ H $)
0,6 Hz	78	750	9,62
1,7 Hz	132	1050	7,95
2,5 Hz	143	960	6,71
4,3 Hz (f_1)	152	730	4,80
5,2 Hz	153	640	4,18
6,0 Hz	153	570	3,73
7,7 Hz	154	460	2,99
10,8 Hz	154	340	2,21
17,2 Hz	155	210	1,35
25,8 Hz	155	140	0,90
43,0 Hz	155	60	0,39

Tabela 7 – Cálculo da magnitude experimental $|H(j\omega)|$ - Circuito 2.

Frequência Aplicada	Tensão V_{in} (V)	Tensão V_{out} (V)	Magnitude Estimada ($ H $)
2,6 Hz	4,7	4,7	1,00
7,0 Hz	5,0	5,0	1,00
10,5 Hz	5,0	5,1	1,02
17,5 Hz (f_{max})	5,0	5,0	1,00
21,0 Hz	5,0	4,7	0,94
24,5 Hz	5,0	4,6	0,92
31,0 Hz	5,0	3,9	0,78
43,7 Hz	5,0	2,7	0,54
70,0 Hz	5,0	1,3	0,26
105,0 Hz	5,0	0,6	0,12
175,0 Hz	5,1	0,22	0,04

4.3 SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMA DE BODE

A validação final do comportamento do circuito foi obtida por meio da plotagem, em escala *log-log*, dos dados experimentais pontuais sobrepostos à curva analítica recalculada do módulo de $H(j\omega)$. O processo gráfico foi automatizado utilizando o *script* base do Maxima fornecido na disciplina.

As Figuras 15 e 16 apresentam a correspondência entre a modelagem ajustada e as medições empíricas.

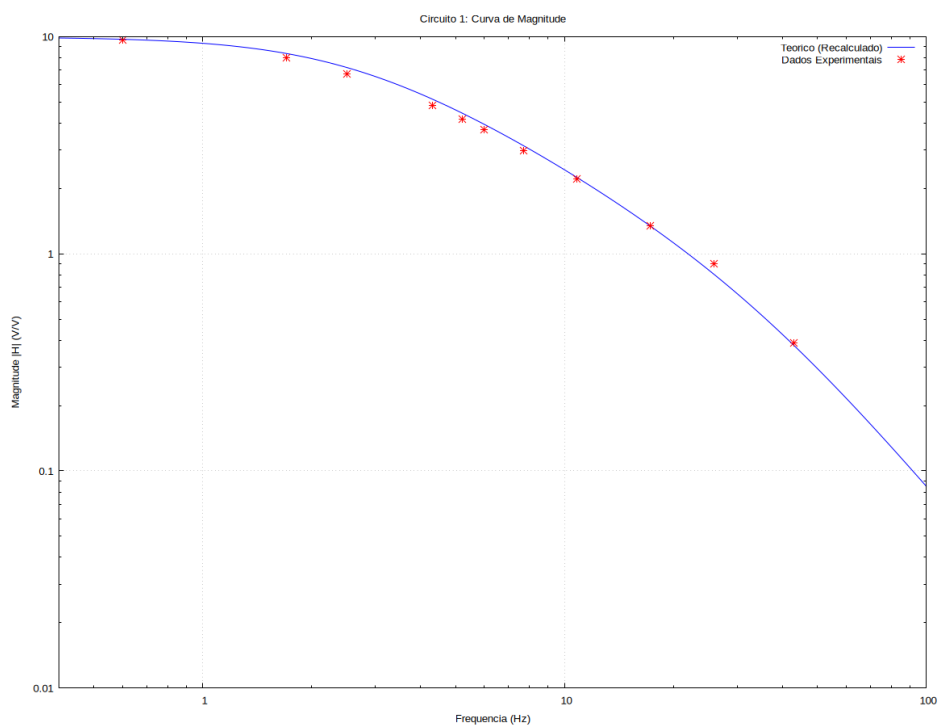


Figura 15 – Diagrama de Bode de magnitude: sobreposição da curva teórica recalculada com os pontos medidos experimentalmente (Circuito 1).

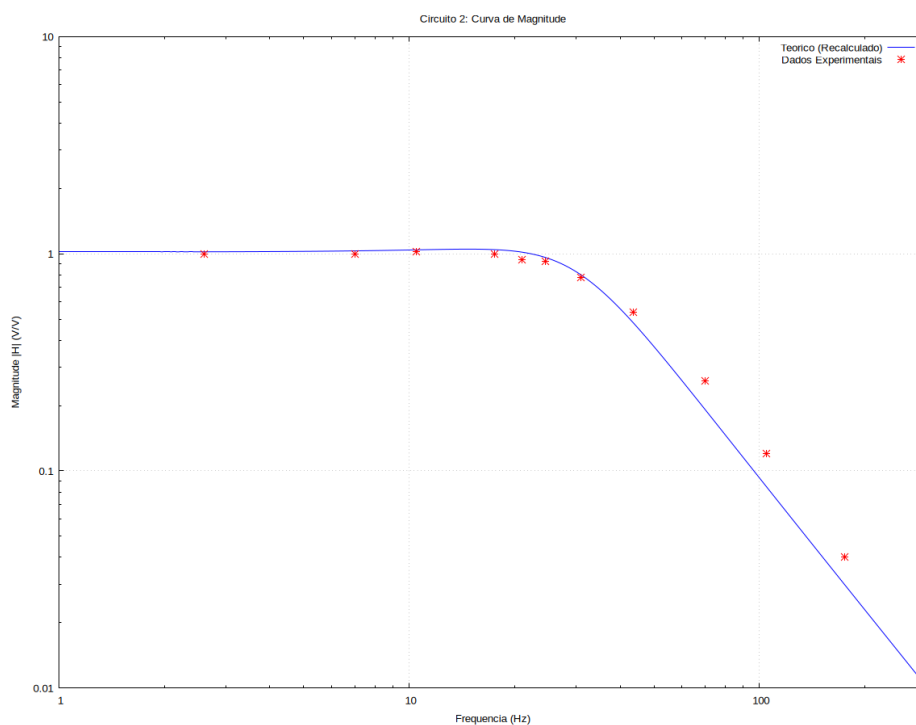


Figura 16 – Diagrama de Bode de magnitude: sobreposição da curva teórica recalculada destacando o pico de ressonância com os pontos medidos experimentalmente (Circuito 2).

4.4 ANÁLISE DE DIVERGÊNCIAS E FONTES DE ERRO

A inspeção dos dados processados revela um alto grau de aderência estrutural entre a teoria ajustada e a prática, atestando a validade do modelo ideal para circuitos com frequências contidas na largura de banda do amplificador operacional. Contudo, os discretos desvios observados (como a variação do pico real para 17,5 Hz) emanam das seguintes naturezas:

- **Efeito de Carga e Instrumentação:** Pequenas perdas de sinal (V_{in}) nas frequências mais altas e mais baixas sugerem a flutuação da impedância de saída do gerador de sinais associada às resistências e capacitâncias parasitas da *proto-board* de montagem.
- **Resolução de Leitura Visual:** A extração do valor de pico a pico no osciloscópio, especialmente quando acompanhada por ruídos de baixa frequência da rede (≈ 60 Hz), induz uma incerteza de quantização humana de alguns milivolts.
- **Não-Idealidades do OP-AMP:** Embora o modelo assuma $A \rightarrow \infty$ e Produto Ganho-Banda ilimitado, o circuito integrado real introduz pequenos pólos indesejados em frequências superiores, bem como correntes de polarização e de deslocamento (*offset*) que afetam o patamar dinâmico estrito (NILSSON; RIEDEL, p. 157, 2015).

5 CONCLUSÃO

A presente prática laboratorial cumpriu plenamente seus objetivos ao caracterizar, de forma teórica e experimental, a dinâmica de filtros ativos passa-baixa de segunda ordem baseados na topologia de Múltipla Realimentação (MFB). A correlação entre os modelos analíticos desenvolvidos no domínio de Laplace e os dados empíricos extraídos em bancada confirmou a validade e a robustez da aproximação do amplificador operacional ideal para o projeto de circuitos lineares.

O principal mérito do experimento residiu na observação direta do impacto do fator de amortecimento (ζ) na resposta do sistema. Ao permutar os resistores R_1 e R_3 , evidenciou-se a drástica transição na dinâmica do circuito:

- **No Primeiro Circuito ($\zeta > 1$):** Validou-se o regime superamortecido, caracterizado por uma atenuação monotônica e suave da magnitude, com uma frequência de corte real mensurada em 4,3 Hz e ausência total de sobressinal na resposta temporal.
- **No Segundo Circuito ($0 < \zeta < 1$):** Comprovou-se o regime subamortecido, evidenciado pelo surgimento de um pico de ressonância no diagrama de Bode exatamente em 17,5 Hz, seguido de uma atenuação abrupta na banda de rejeição, comportamento típico de sistemas com polos complexos conjugados.

A metodologia de aferir os valores nominais a frio demonstrou-se essencial. A inserção das resistências e capacitâncias reais nas funções de transferência recalculadas justificou os pequenos desvios de frequência encontrados na bancada, provando que os erros não decorreram de falhas de montagem ou limites do amplificador operacional, mas sim da tolerância comercial dos componentes passivos.

Em suma, a prática consolidou competências fundamentais em instrumentação eletrônica e análise de sistemas de segunda ordem. A compreensão profunda de como dimensionar os polos de um circuito para evitar oscilações indesejadas (ou para forçar ressonâncias seletivas) constitui um pilar essencial para o futuro projeto de sistemas de condicionamento de sinais, telecomunicações e controle.

REFERÊNCIAS

Maxima Development Team. **Maxima: A Computer Algebra System**. 2025. <<http://maxima.sourceforge.net>>. Acesso em: mai. 2025. Citado 3 vezes nas páginas 3, 5 e 17.

NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. **Circuitos Elétricos**. 10. ed. São Paulo: Pearson, p. 157, 2015. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 20.